ОТЧЁТ

Лабораторные работы № 5

Система учёта заявок

Проектирование реляционной модели и реализация схемы SQLite

Дисциплина: Технологии разработки программного обеспечения

Студент: Дельянов Радислав

Группа: _____

Дата: 11 октября 2026 г.

Материалы подготовлены на основе проекта и проверок, перечисленных в отчёте. Публичное развёртывание пропущено по решению студента.

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — спроектировать реляционную модель данных для системы учёта заявок, определить сущности, ключи, связи и ограничения целостности, а затем проверить схему на SQLite.

2. Сущности и назначение

Сущность	Назначение и связи
users	Пользователи; заявители, исполнители, авторы комментариев и инициаторы изменений.
categories	Справочник категорий; одна категория может относиться к нескольким заявкам.
statuses	Справочник статусов; один статус может быть у многих заявок.
requests	Заявка со ссылками на категорию, статус, заявителя и необязательного исполнителя.
comments	Сообщения по заявке с автором и временем создания.
request_history	Аудит изменений: заявка, автор, поле, старое/новое значение и время.

3. Ключи, связи и ограничения

- Первичные ключи — целочисленные автоинкрементные идентификаторы.
- Внешние ключи связывают заявки со справочниками и пользователями, комментарии и аудит — с заявками и авторами.
- Email и названия категорий уникальны без учёта регистра.
- CHECK-ограничения контролируют роли, длины текстовых полей, приоритеты и булевы флаги.
- Индексы созданы для фильтрации заявок по статусу, категории и дате.
- В приложении заявка удаляется мягко: архивирование сохраняет историю и комментарии.

4. Реализация

SQL DDL вынесен в docs/database/schema.sql, ER-модель — в docs/database/er-diagram.mmd. Приложение использует согласованную схему в app/db.py, включает внешние ключи и идемпотентную инициализацию демонстрационных данных.

5. Проверка

DDL выполнен на чистом SQLite-соединении. Созданы шесть таблиц; **PRAGMA foreign_key_check** не выявил нарушений. Попытка вставить заявку со ссылкой на отсутствующую категорию завершилась ожидаемой ошибкой целостности.

6. Вывод и ограничения

Подготовлена воспроизводимая реляционная модель, соответствующая предметной области и прикладной схеме. Ролевая авторизация и аутентификация остаются вне учебной демонстрационной реализации; прямые SQL-изменения не записываются в аудит.

Материалы

ER-модель: docs/database/er-diagram.mmd. SQL: docs/database/schema.sql. Инициализация: app/db.py.